

Relatório Técnico de Desempenho de Injeção

Simulador Analítico de Buckley-Leverett — Método das Características

1. Parâmetros Estáticos do Meio Poroso e Fluidos

Propriedade Operacional / Geométrica	Valor	Unidade
Comprimento Geométrico do Reservatório (L)	100 . 00	m
Área da Seção Transversal Hidráulica (A)	1 . 00	m ²
Porosidade (Φ)	20 . 00	%
Permeabilidade Absoluta da Rocha (k)	5 . 00e-13	m ²
Ângulo de Inclinação Estrutural (α)	-30 . 00	graus
Viscosidade Dinâmica da Água (μ_w)	0 . 001	Pa.s
Viscosidade Dinâmica do Óleo (μ_o)	0 . 010	Pa.s

2. Diagnóstico de Forças Balísticas e Adimensionais

AVISO DE REGIME FLUIDODINÂMICO:
O Número de Rapoport-Leas calculado (1.464) está abaixo do limite crítico estabelecido pela literatura (3.0). Efeitos capilares de fim de curso (end-effect) podem introduzir dispersão no perfil real de saturação.

Grandeza Adimensional	Valor	Significado Físico
Razão de Mobilidade Total (M)	1 . 250	Eficiência do empuxo viscoso do fluido injetado
Número de Gravidade (N_g)	1 . 130	Relação entre forças

		gravitacionais e forças viscosas
--	--	----------------------------------

3. Indicadores Críticos do Instante de Ruptura (Breakthrough)

Valores analíticos extraídos via Condição de Entropia de Oleinik e Tangente de Welge:

Parâmetro de Desempenho (Frente de Choque)	Valor	Unidade
Saturação de Água na Frente de Choque (S_{wf})	0.2130	adimensional
Saturação Média de Água na Ruptura ($\bar{S}_{w,bt}$)	0.5066	adimensional
Tempo Adimensional de Ruptura ($t_{D,bt}$)	0.3066	PVI
Eficiência de Deslocamento no BT ($E_{d,bt}$)	38.33	%

4. Status da Janela de Injeção Computada

Parâmetro Dinâmico Atual	Valor Computado	Unidade
Volume Acumulado Injetado (PVI)	0.30	Volumes Porosos
Eficiência de Deslocamento Atual (E_d)	37.50	% (Óleo Original)

5. Curvas e Perfis Analíticos Gerados

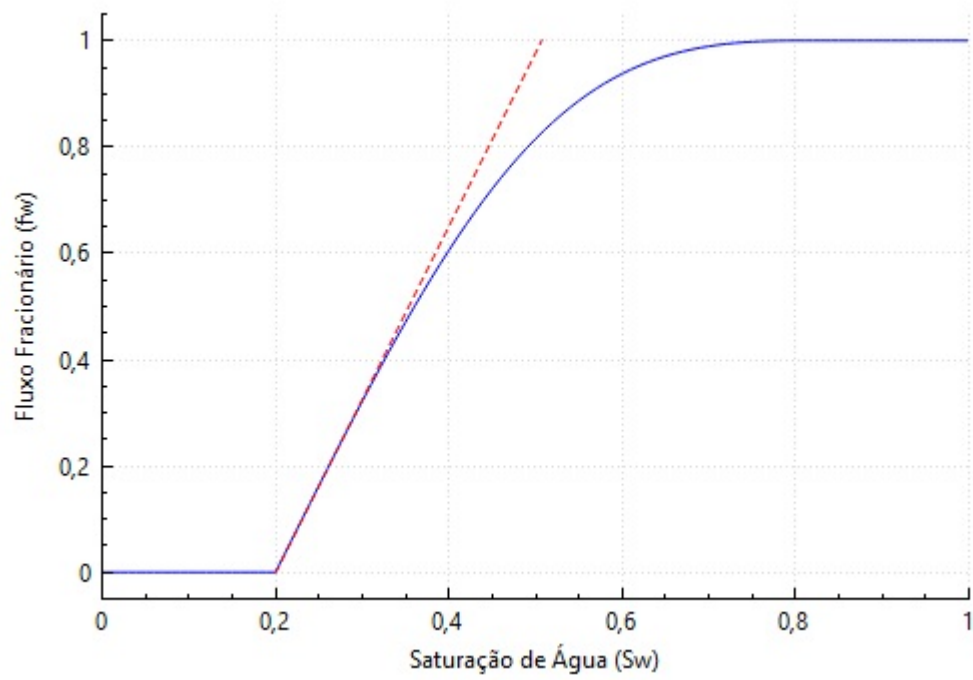


Figura 5.1: Curva de Fluxo Fracionário (f_w) e Reta Tangente de Welge

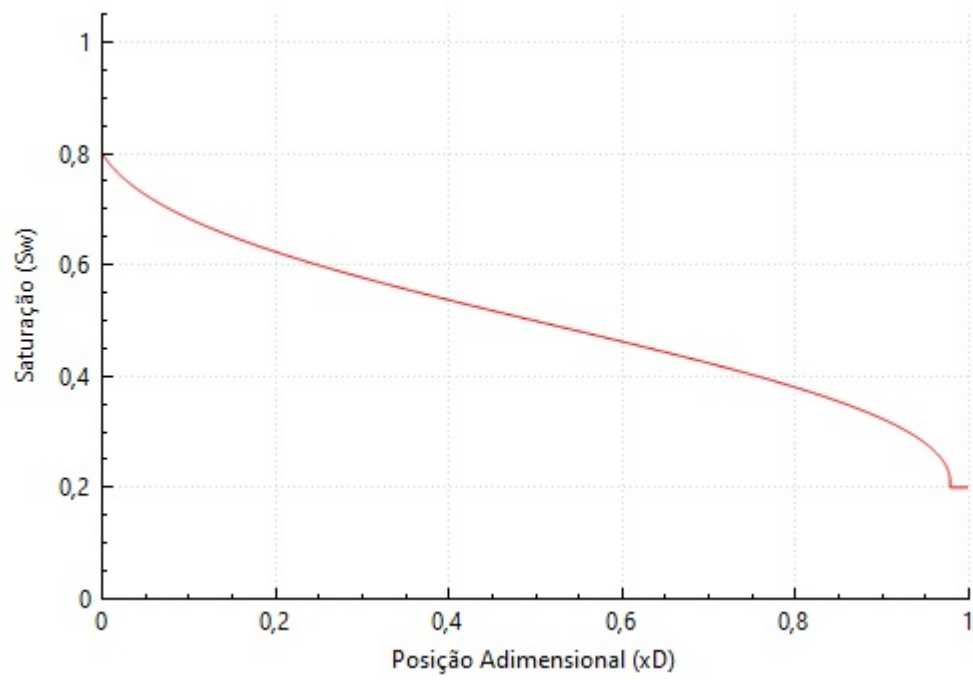


Figura 5.2: Perfil Espacial de Saturação de Água (S_w vs x_D)

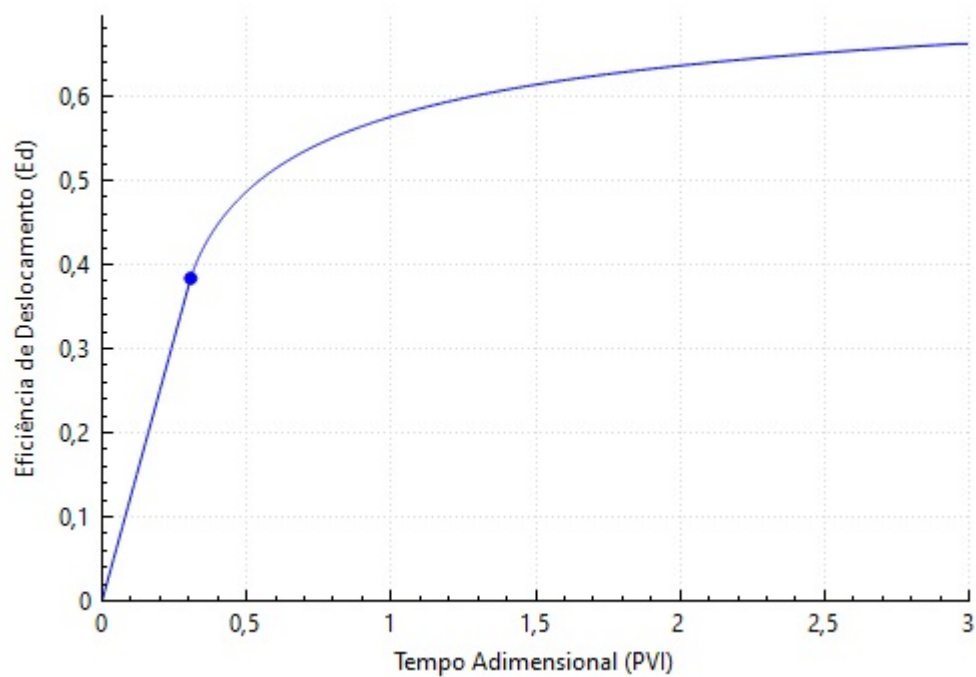


Figura 5.3: Histórico de Eficiência de Deslocamento Microscópico (E_d vs PVI)